

Основаы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.2–1.6 Дроби

Обыкновенные. Десятичные. Операции. SymPy. Дополнения

1. Действия с обыкновенными дробями

1.1 Обыкновенная дробь

Деление на доли — это деление целого на равные части.

Запись вида $\frac{m}{n}$ называют **обыкновенной дробью**. Дробная черта заменяет знак деления:

$$\frac{m}{n} = m : n = m/n.$$

n — **знаменатель** дроби. Он показывает, на сколько частей разделили целое. $n \in \mathbb{N}$.

m — **числитель** дроби. Он показывает, сколько частей целого взяли. $m \in \mathbb{Z}$.

Запись $\frac{m}{n}$ показывает:

1. что m целых разделили на n равных частей;
2. какую часть число m составляет от числа n .

Виды обыкновенных дробей

$$\frac{a}{b} = \begin{cases} \text{правильная дробь,} & \text{если } |a| < |b|, \\ \text{неправильная дробь,} & \text{если } |a| \geq |b|. \end{cases}$$

$c\frac{a}{b}$ — **смешанное число**, если c — целое число и $|a| < |b|$.

Смешанные числа и неправильные дроби выражают одно и то же.

Перевод неправильной дроби в смешанное число

1. Разделить числитель на знаменатель.
2. Неполное частное станет целой частью смешанного числа, остаток — числителем.
3. Знаменатель останется прежним.

Перевод смешанного числа в неправильную дробь

1. Умножить целую часть на знаменатель.
2. Прибавить к произведению старый числитель: получится числитель неправильной дроби.
3. Знаменатель останется прежним.

Примеры

1. $\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$, потому что $17 = 5 \cdot 3 + 2$
2. $2\frac{3}{7} = \frac{2 \cdot 7 + 3}{7} = \frac{17}{7}$
3. $\frac{8}{8} = 1$, $\frac{3}{8}$ — правильная дробь

1.2 Основное свойство дроби

$$\frac{a}{b} = \frac{an}{bn} = \frac{a : n}{b : n},$$

где n — дополнительный множитель или общий делитель.

Деление числителя и знаменателя на их общий делитель — это **сокращение** дроби. Дробь называют **несократимой**, если её числитель и знаменатель — взаимно простые числа.

Способы сокращения

1. Записать сокращение в виде произведения и вычёркивать равные множители в числителе и знаменателе.
2. Зачёркивать множители, имеющие общие делители, и писать над ними результат деления.
3. Записать числитель и знаменатель как произведения простых множителей и сократить.

Если показатель степени был больше в числителе, результат сокращения останется в числителе. Если в знаменателе — результат останется в знаменателе. Из большего показателя вычитается меньший.

Правило знаков

1. Нечётное количество минусов — дробь отрицательная.
2. Чётное количество минусов — дробь положительная.

Примеры

1. $\frac{12}{18} = \frac{2 \cdot 6}{3 \cdot 6} = \frac{2}{3}$
2. $\frac{24}{36} = \frac{2^3 \cdot 3}{2^2 \cdot 3^2} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{-6}{-8} = \frac{3}{4}$
4. $\frac{-9}{15} = -\frac{3}{5}$

1.3 Расположение дробей на координатной прямой

Сначала делим единичный отрезок на количество частей, равное знаменателю. Затем смотрим на числитель: он покажет, на сколько таких частей нужная точка удалена от нуля.

Смешанные числа расположены между двумя целыми:

1. числом, которое равно целой части смешанного числа;
2. числом, модуль которого на единицу больше первого.

Целой частью будет то число, которое расположено ближе к нулю.

1.4 Сравнение дробей

1. Отрицательная дробь всегда меньше положительной.
2. Модуль правильной дроби меньше модуля неправильной или модуля смешанного числа.
3. Любая правильная дробь находится в промежутке от -1 до 1 , а модуль неправильной дроби всегда больше единицы или равен ей.

Равные знаменатели

Пусть a и b — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\frac{a}{c} > \frac{b}{c}, \quad -\frac{a}{c} < -\frac{b}{c}.$$

Равные числители

Пусть a и b — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\frac{c}{a} < \frac{c}{b}, \quad -\frac{c}{a} > -\frac{c}{b}.$$

Общий знаменатель

Если ничего не совпадает, нужно привести дроби к общему знаменателю (общему кратному знаменателей) с помощью основного свойства дроби.

В качестве общего знаменателя удобно брать НОК знаменателей.

Как найти НОК:

1. Записать все знаменатели как произведения простых множителей.
2. Взять все встречающиеся множители в наибольшей из имеющихся степеней.

Если одно число делится на другое нацело, оно и будет наименьшим общим кратным. Если общих множителей нет, наименьшим общим кратным будет их произведение.

Чтобы сравнить смешанные числа, сначала сравните целые части. Если они равны, сравните дробные части по правилам сравнения дробей.

Примеры

1. $\frac{5}{7} > \frac{3}{7}$
2. $\frac{2}{9} < \frac{2}{5}$
3. $\frac{3}{4}$ и $\frac{5}{6}$: $\text{НОК}(4, 6) = 12$, $\frac{9}{12} < \frac{10}{12} \Rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$

1.5 Сложение и вычитание дробей

Одинаковые знаменатели

Пусть a, b, n — натуральные числа, $a > b$. Тогда

$$\begin{aligned}\frac{a}{n} + \frac{b}{n} &= \frac{a+b}{n} \\ -\frac{a}{n} - \frac{b}{n} &= -\frac{a+b}{n} \\ -\frac{b}{n} + \frac{a}{n} &= \frac{a-b}{n} \\ -\frac{a}{n} + \frac{b}{n} &= -\frac{a-b}{n}\end{aligned}$$

При выполнении действий с дробями ответ обычно записывают в виде правильной несократимой дроби или смешанного числа, дробная часть которого несократима.

Разные знаменатели

Алгоритм сложения дробей с разными знаменателями:

1. Привести к наименьшему общему знаменателю.
2. Сложить по правилам сложения дробей с одинаковыми знаменателями.
3. При необходимости сократить результат.

Смешанные числа лучше сначала перевести в неправильные дроби. Другой способ для дробей с одинаковыми знаками: сложить отдельно целые и дробные части, а потом найти их сумму.

Приёмы сложения

1. Сначала складывайте дроби с одинаковыми знаменателями или пары дробей, в которых знаменатель одной дроби нацело делится на знаменатель другой.
2. Сначала сложите все положительные дроби, затем все отрицательные, затем найдите сумму.

Примеры

1. $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$
2. $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
3. $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$
4. $2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{2} = \frac{7}{3} + \frac{3}{2} = \frac{14}{6} + \frac{9}{6} = \frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$

1.6 Умножение и возведение в степень

$$\frac{a}{b} \cdot n = \frac{an}{b}$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Предлог «от» — маркер умножения: $\frac{a}{b}$ от c равны $\frac{ac}{b}$.

Другой способ найти часть: разделить число на знаменатель дроби и умножить на её числитель. При умножении на правильную дробь модуль любого числа уменьшается. При умножении на неправильную дробь больше 1 — увеличивается.

Примеры

1. $\frac{3}{5} \cdot 4 = \frac{12}{5} = 2\frac{2}{5}$
2. $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21}$
3. $\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$
4. $\frac{2}{3}$ от 48 = $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$

1.7 Деление дробей

Числа $\frac{a}{b}$ и $\frac{b}{a}$ — взаимно обратные:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1.$$

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

$$m : \frac{k}{n} = m \cdot \frac{n}{k} = \frac{mn}{k}$$

$$\frac{m}{n} : k = \frac{m}{nk}$$

Число по части: если $\frac{a}{b}$ от числа равны m , то само число равно $m : \frac{a}{b}$.

Умножить на $\frac{1}{n}$ — это разделить на n . Разделить на $\frac{1}{n}$ — это умножить на n .

Примеры

1. $\frac{3}{4} : \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$
2. $6 : \frac{2}{3} = 6 \cdot \frac{3}{2} = 9$
3. $\frac{5}{8} : 4 = \frac{5}{32}$

1.8 Порядок действий

Порядок действий с обыкновенными дробями такой же, как с целыми числами:

1. Действия в скобках.
2. Степени и факториалы.
3. Умножение и деление.
4. Сложение и вычитание.

1.9 Часть от числа и число по части

Часть от числа: чтобы найти часть числа, выраженную дробью, надо это число разделить на знаменатель и умножить на числитель дроби.

Число по части: чтобы найти число, часть которого выражена дробью, надо разделить число, соответствующее этой части, на данную дробь.

Часть: чтобы найти, какую часть одно число составляет от другого, нужно разделить первое число на второе.

Примеры

1. Две трети от 48: $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$
2. Две трети целого равны 48. Целое равно $48 : \frac{2}{3} = 72$
3. Какую часть $\frac{5}{17}$ составляет от $\frac{25}{34}$: $\frac{5}{17} : \frac{25}{34} = \frac{5}{17} \cdot \frac{34}{25} = \frac{2}{5}$

Задачи (обыкновенные дроби)

Виды дробей и перевод

1. Является ли дробь $\frac{5}{9}$ правильной?
2. Переведите $\frac{23}{6}$ в смешанное число.
3. Переведите $4\frac{2}{5}$ в неправильную дробь.
4. Переведите $\frac{15}{4}$ в смешанное число.
5. Переведите $3\frac{1}{8}$ в неправильную дробь.

Сокращение и основное свойство

1. Сократите дробь $\frac{18}{24}$.
2. Сократите дробь $\frac{45}{60}$.
3. Допишите: $\frac{2}{5} = \frac{\square}{15}$.
4. Определите знак дроби $\frac{-8}{-12}$.
5. Сократите $\frac{36}{54}$.

Сравнение дробей

1. Сравните $\frac{4}{9}$ и $\frac{7}{9}$.
2. Сравните $\frac{3}{8}$ и $\frac{3}{5}$.
3. Сравните $\frac{2}{3}$ и $\frac{5}{8}$.
4. Сравните $-\frac{4}{7}$ и $\frac{1}{5}$.
5. Сравните $2\frac{1}{4}$ и $2\frac{1}{3}$.

Сложение и вычитание

1. Вычислите $\frac{3}{11} + \frac{5}{11}$.

2. Вычислите $\frac{7}{8} - \frac{3}{8}$.
3. Вычислите $\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$.
4. Вычислите $1\frac{2}{5} + 2\frac{1}{3}$.
5. Вычислите $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$.

Умножение, деление и часть числа

1. Вычислите $\frac{3}{7} \cdot 14$.
2. Вычислите $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4}$.
3. Вычислите $\left(\frac{3}{4}\right)^2$.
4. Вычислите $\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$.
5. Найдите $\frac{3}{4}$ от 36.
6. Число по части: $\frac{2}{5}$ числа равны 18. Найдите число.
7. Какую часть 12 составляет от 30?

Разбор задач (обыкновенные дроби)

Виды дробей и перевод

1. Да. $|5| < |9|$.
2. $\frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$
3. $4\frac{2}{5} = \frac{4 \cdot 5 + 2}{5} = \frac{22}{5}$
4. $\frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$
5. $3\frac{1}{8} = \frac{25}{8}$

Сокращение и основное свойство

1. $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$
2. $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$
3. $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$
4. Положительная (два минуса).
5. $\frac{36}{54} = \frac{2}{3}$

Сравнение дробей

1. $\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$
2. $\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$
3. НОК(3, 8) = 24: $\frac{16}{24} > \frac{15}{24} \Rightarrow \frac{2}{3} > \frac{5}{8}$
4. $-\frac{4}{7} < \frac{1}{5}$

5. $2\frac{1}{4} < 2\frac{1}{3}$, потому что $\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$

Сложение и вычитание

1. $\frac{8}{11}$

2. $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

3. $\frac{2}{12} + \frac{3}{12} = \frac{5}{12}$

4. $\frac{7}{5} + \frac{7}{3} = \frac{21}{15} + \frac{35}{15} = \frac{56}{15} = 3\frac{11}{15}$

5. $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$

Умножение, деление и часть числа

1. $\frac{42}{7} = 6$

2. $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

3. $\frac{9}{16}$

4. $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$

5. $\frac{3}{4} \cdot 36 = 27$

6. $18 : \frac{2}{5} = 18 \cdot \frac{5}{2} = 45$

7. $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

2. Действия с десятичными дробями

2.1 Десятичная дробь

Десятичной дробью называют обыкновенную дробь, в знаменателе у которой 10^n , где n — натуральное число. Такие дроби записывают без знаменателя, а целую часть от дробной отделяют точкой.

$$\frac{7}{100} = 0,07$$

Десятичные дроби бывают **конечные** и **бесконечные**. У конечных после точки — определённое количество знаков, например 0,25. У бесконечных этих знаков — бесконечное число: 0,3333...

Бесконечные дроби делятся на два вида: **периодические** и **непериодические**. Так, 1,6666... — бесконечная периодическая десятичная дробь, поскольку знаки в её дробной части повторяются. Кратко её можно записать как 1,(6). Число 6 называют **периодом** дроби.

У непериодической дроби знаки не образуют период, например:

$$0,123456789112233445566778899111222\dots$$

Такую дробь записать в виде обыкновенной нельзя.

Разряды десятичных дробей продолжают разряды целых чисел: десятые, сотые, тысячные и так далее. Любую десятичную дробь можно записать в виде суммы разрядных слагаемых.

2.2 Перевод обыкновенной дроби в десятичную

Обыкновенная $\rightarrow$ конечная десятичная

1. Дописать в числителе нули, чтобы число знаков в числителе и нулей в знаменателе вида 10^n было одинаковым.
2. Отделить целую часть точкой и записать после неё новый числитель.

Привести знаменатель обыкновенной дроби к виду 10^n можно в тех случаях, когда он делится только на степени чисел 2, 5 или на их произведения.

Полный алгоритм:

1. Сократить дробь, если это возможно.
2. Определить, можно ли разложить знаменатель только на степени чисел 2, 5 или их произведения.
3. Если да — привести знаменатель к виду 10^n и записать в виде конечной десятичной дроби.
4. Если нет — делить числитель на знаменатель до тех пор, пока остатки от деления не начнут повторяться. Затем определить период и записать в виде бесконечной периодической десятичной дроби.

Примеры

1. $\frac{23}{20} = 1\frac{3}{20} = 1\frac{15}{100} = 1,15$
2. $\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,(3)$
3. $\frac{7}{4} = 1,75$

Десятичная $\rightarrow$ обыкновенная

1. Записать в знаменателе после единицы столько нулей, сколько знаков в дробной части. Саму дробную часть перенести в числитель.
2. Сократить дробь.

Примеры

1. $47,64 = 47\frac{64}{100} = 47\frac{16}{25}$
2. $0,08 = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$
3. $3,5 = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}$

2.3 Перевод периодической дроби в обыкновенную

1. Обозначить искомую дробь за x .
2. Умножить десятичную дробь на 10^n , где n — количество знаков в периоде.
3. Вычесть из полученного произведения исходную дробь.
4. Найти x .
5. Записать частное в виде обыкновенной дроби или смешанного числа.

Если период начинается сразу после точки:

1. целая часть останется прежней;
2. период станет числителем;
3. в знаменателе будут только девятки — столько, сколько цифр в периоде.

Чтобы сравнить две периодические дроби, нужно записать период до первого знака, который у этих дробей не совпадает, и сравнить их как конечные десятичные дроби.

Пример

1. $x = 7,(41) = 7,414141\dots$
2. $100x = 741,(41)$
3. $100x - x = 741,(41) - 7,(41), 99x = 734$
4. $x = \frac{734}{99} = 7\frac{41}{99}$

2.4 Сравнение десятичных дробей

1. Отрицательная дробь меньше положительной.
2. Дроби с одинаковыми знаками сравнивают поразрядно:
 - (a) Найти первый слева разряд, цифры в котором не совпадают.
 - (b) Сравнить цифры в этом разряде как целые числа.
 - (c) Сделать вывод о сравнении дробей.

Если цифр у одной из дробей не хватает, всегда можно дописать справа в дробной части нули. Отрицательные десятичные дроби сравнивают по модулю: чем больше модуль, тем меньше дробь.

Примеры

1. $51,611 > 51,23$, так как в разряде десятых $6 > 2$
2. $-11,045 > -11,067$, так как $11,045 < 11,067$
3. $3,48 > 3,4$, так как $3,48 > 3,40$

2.5 Округление десятичных дробей

Десятичные дроби округляют по тому же принципу, что и целые числа.

Для округления нужно знать цифру в следующем разряде. Округляя до целых, смотрят на разряд десятых, до десятых — на разряд сотых и так далее.

При округлении младшие разряды можно не заменять нулями, а просто отбрасывать.

Примеры

1. $27,95 \approx 28$
2. $135,481 \approx 135,5$

3. $3,141 \approx 3,14$ (до сотых)

2.6 Сложение и вычитание

Алгоритм сложения двух дробей:

1. Определить знак суммы.
2. Записать числа в столбик так, чтобы одинаковые разряды располагались друг под другом, а точка — под точкой. При необходимости дописать нули к одной из дробей.
3. Сложить или вычесть как целые числа.
4. Поставить в ответе точку под точками в исходных дробях.

Для сложения нескольких десятичных дробей удобно начинать с тех сумм, что дают в результате целые числа или уменьшают количество разрядов после точки.

Примеры

1. $19,437 + 7,045 = 26,482$
2. $7,120 - 4,397 = 2,723$
3. $3,5 + 2,75 = 6,25$

2.7 Умножение и возведение в степень

При умножении десятичной дроби на 10^n точка сдвигается на n знаков вправо. При делении десятичной дроби на 10^n точка сдвигается на n знаков влево.

При умножении десятичной дроби на $0,1^n$ точка переносится на n разрядов влево, а при делении — на n разрядов вправо.

Алгоритм умножения десятичных дробей:

1. Умножить без учёта точек как целые числа.
2. В произведении отсчитать справа столько знаков, сколько знаков в дробной части обоих множителей вместе, и поставить точку.

Алгоритм возведения десятичной дроби в n -ю степень:

1. Возвести число в указанную степень без учёта точки.
2. В полученном результате отделить точкой справа количество знаков, равное произведению их начального количества и n .

Поиск части от числа, выраженной десятичной дробью: умножить число на данную десятичную дробь.

Примеры

1. $0,005 \cdot 10 = 0,05$
2. $0,005 : 0,1 = 0,05$
3. $0,005 : 10 = 0,0005$
4. $0,005 \cdot 0,1 = 0,0005$
5. $4,5 \cdot 0,11 = 0,495$
6. $0,2^2 = 0,04$
7. $0,02^3 = 0,000008$

2.8 Деление

Правила деления:

1. Деление двух целых чисел: добавить n нулей в дробную часть делимого и разделить нацело без учёта точки. Полученный ответ уменьшить в 10^n раз.
2. Деление десятичной дроби на другую дробь или целое число: делим целую часть, после этого ставим точку в частном.
3. Если делимое меньше делителя: в целой части частного пишем 0.

Алгоритм деления на десятичную дробь:

1. Сдвинуть точку в делимом и делителе вправо на столько знаков, сколько содержится в дробной части делителя.
2. Выполнить деление на целое число.

При делении на целое число надо умножать делимое на 10^n , пока не получится деление нацело. В частном перенести точку на n знаков влево.

Примеры

1. $1 : 8 = 0,125$, так как $1 \cdot 10^3 = 1000$, $1000 : 8 = 125$
2. $1,92 : 16 = 0,12$, так как $1,92 \cdot 10^2 = 192$, $192 : 16 = 12$
3. $22,4 : 0,28 = 80$, так как $2240 : 28 = 80$

2.9 Часть от числа и число по части

1. Чтобы найти, какую часть составляет a от b , нужно разделить a на b .
2. Чтобы найти часть от числа, выраженную десятичной дробью, нужно умножить число на эту десятичную дробь.
3. Чтобы найти целое по его части, выраженной десятичной дробью, нужно разделить значение части на эту десятичную дробь.

Примеры

1. 5 от 10 составляет $5 : 10 = 0,5$
2. 0,2 от 5 равно $0,2 \cdot 5 = 1$
3. Если 0,1 целого равна 4, то целое $4 : 0,1 = 40$

Задачи (десятичные дроби)

Перевод дробей

1. Переведите $\frac{3}{4}$ в десятичную дробь.
2. Переведите $\frac{7}{20}$ в десятичную дробь.
3. Переведите 0,45 в обыкновенную дробь и сократите.
4. Переведите 2,8 в обыкновенную дробь.
5. Переведите $\frac{2}{3}$ в периодическую десятичную дробь.
6. Переведите 0,(5) в обыкновенную дробь.
7. Переведите 1,(27) в обыкновенную дробь.

Сравнение и округление

1. Сравните 4,08 и 4,8.
2. Сравните $-3,21$ и $-3,12$.
3. Сравните 0,7 и 0,70.
4. Округлите 18,46 до десятых.
5. Округлите 9,95 до целых.
6. Округлите 2,718 до сотых.

Сложение и вычитание

1. Вычислите $12,35 + 4,7$.
2. Вычислите $8,4 - 3,26$.
3. Вычислите $0,08 + 0,125$.
4. Вычислите $15 - 7,83$.

Умножение и степень

1. Вычислите $0,36 \cdot 10^2$.
2. Вычислите $4,5 : 10$.
3. Вычислите $1,2 \cdot 0,3$.
4. Вычислите $0,5^2$.
5. Вычислите $0,03^2$.

Деление и части

1. Вычислите $3,6 : 0,4$.
2. Вычислите $0,48 : 6$.
3. Найдите 0,25 от 80.
4. Число 0,4 составляет 12. Найдите целое.
5. Какую часть 7 составляет от 20?

Разбор задач (десятичные дроби)**Перевод дробей**

1. $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75$
2. $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0,35$
3. $0,45 = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$
4. $2,8 = \frac{28}{10} = \frac{14}{5}$
5. $\frac{2}{3} = 0,(6)$
6. $x = 0,(5)$, $10x = 5,(5)$, $9x = 5$, $x = \frac{5}{9}$
7. $x = 1,(27)$, $100x = 127,(27)$, $99x = 126$, $x = \frac{126}{99} = \frac{14}{11} = 1\frac{3}{11}$

Сравнение и округление

1. $4,08 < 4,8$, так как $4,08 < 4,80$
2. $-3,21 < -3,12$, так как $3,21 > 3,12$
3. $0,7 = 0,70$
4. 18,5
5. 10
6. 2,72

Сложение и вычитание

1. $12,35 + 4,70 = 17,05$
2. $8,40 - 3,26 = 5,14$
3. $0,080 + 0,125 = 0,205$
4. $15,00 - 7,83 = 7,17$

Умножение и степень

1. 36
2. 0,45
3. 0,36
4. 0,25
5. 0,0009

Деление и части

1. $36 : 4 = 9$
2. $0,08$
3. $0,25 \cdot 80 = 20$
4. $12 : 0,4 = 30$
5. $7 : 20 = 0,35$

3. Операции с дробями

3.1 Выбор вида дробей

Сравнение: удобнее перевести все дроби в десятичные — их не нужно приводить к общему знаменателю. Сравнивайте поразрядно.

Сложение и вычитание:

1. Если все дроби конечные, удобнее складывать их как десятичные.
2. Если в сумме есть периодические дроби, лучше перевести все дроби в обыкновенные.

Умножение и деление: если десятичная дробь — множитель или делимое, её можно рассматривать как целое число и совершать действия как с целым числом и обыкновенными дробями. В других случаях переводите всё в обыкновенные дроби.

Свойство дистрибутивности: раскрывать скобки имеет смысл, если это приведёт к сокращению. Иначе лучше начать с действий в скобках.

Среднее арифметическое

$$\text{Среднее арифметическое} = \frac{\text{Сумма чисел}}{\text{Количество чисел}}.$$

3.2 Целая отрицательная степень

Степень вида a^{-m} , где $a \neq 0$ и m — натуральное, называют степенью с целым отрицательным показателем. Её значение удобно выразить дробью:

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}, \quad a \neq 0, \quad m — \text{целое}.$$

Числа $\frac{1}{a^n}$ и a^{-n} равны. Числа $\frac{1}{a^n}$ и a^n взаимно обратные.

$$10^{-n} = 0,1^n.$$

Если степень двойки равна $-n$, где $n > 0$, то её значение можно получить, возведя пятёрку в степень n и разделив полученное число на 10^n . С пятёркой аналогично.

Число 1 удобно записывать в любой системе — оно равно само себе при возведении в любую степень.

Возведение дробей в степень

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n, \quad n — \text{целое}.$$

Для возведения в отрицательную степень десятичной дроби нужно сначала записать её в виде обыкновенной.

Свойства степени

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$a^m \cdot b^m = (ab)^m$$

Примеры

$$1. \quad 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$2. \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

3. $2^{-3} = \frac{1}{8}$
4. $10^{-2} = 0,01$
5. $a^5 : a^{-2} = a^7$

3.3 Стандартный вид числа

Стандартный вид числа — запись вида $a \cdot 10^n$, где $1 \leq |a| < 10$ и n — целое. При этом a называют **мантиссой**, а n — **порядком** числа.

Перевод $|k| > 1$ в стандартный вид

1. Поставить точку после первой цифры числа.
2. Посчитать количество знаков после точки — это n .
3. Приписать к полученному числу $\cdot 10^n$.

Пример. $299\,792\,458 = 2,99792458 \cdot 10^8$

Перевод $|k| < 1$ в стандартный вид

1. Сдвинуть точку вправо, чтобы она оказалась после первой цифры, отличной от нуля.
2. Посчитать количество знаков, на которое сдвинулась точка, — это n .
3. Приписать к полученному числу $\cdot 10^{-n}$.

При выполнении действий мантиссы чисел и степени десятки разносят по разным скобкам и считают по отдельности. Действия с мантиссами выполняют как с обычными десятичными дробями. А порядок результата определяют с помощью свойств степени.

Алгоритм для чисел с разными порядками

1. Привести все числа к меньшей из данных степеней.
2. Выполнить действия как с числами с одинаковым порядком.
3. При необходимости записать ответ в стандартном виде.

Алгоритм сравнения

1. Знаки: отрицательное число меньше положительного.
2. Порядки: если знаки совпадают, переходим к порядкам. Число с большим порядком больше по модулю.
3. Мантиссы: если порядки совпадают, нужно сравнить мантиссы как обычные десятичные дроби.

Примеры

1. $0,0034 = 3,4 \cdot 10^{-3}$
2. $5,2 \cdot 10^3 + 3,1 \cdot 10^3 = 8,3 \cdot 10^3$
3. $4,5 \cdot 10^4 > 3,9 \cdot 10^3$

3.4 Перевод величин

Чтобы перевести меньшую величину в большую, надо домножить её на 10 в той степени, в какой одна величина отличается от другой.

Длина

$$1 \text{ мм} = 10^{-1} \text{ см} = 10^{-2} \text{ дм} = 10^{-3} \text{ м} = 10^{-6} \text{ км}$$

$$10 \text{ мм} = 1 \text{ см} = 10^{-1} \text{ дм} = 10^{-2} \text{ м} = 10^{-5} \text{ км}$$

$$10^2 \text{ мм} = 10 \text{ см} = 1 \text{ дм} = 10^{-1} \text{ м} = 10^{-4} \text{ км}$$

$$10^3 \text{ мм} = 10^2 \text{ см} = 10 \text{ дм} = 1 \text{ м} = 10^{-3} \text{ км}$$

$$10^6 \text{ мм} = 10^5 \text{ см} = 10^4 \text{ дм} = 10^3 \text{ м} = 1 \text{ км}$$

Площадь

Чтобы найти площадь, значение длины возводят в квадрат вместе с единицами измерения.

$$1 \text{ мм}^2 = 10^{-2} \text{ см}^2 = 10^{-6} \text{ м}^2 = 10^{-10} \text{ га} = 10^{-12} \text{ км}^2$$

$$10^2 \text{ мм}^2 = 1 \text{ см}^2 = 10^{-4} \text{ м}^2 = 10^{-8} \text{ га} = 10^{-10} \text{ км}^2$$

$$10^6 \text{ мм}^2 = 10^4 \text{ см}^2 = 1 \text{ м}^2 = 10^{-4} \text{ га} = 10^{-6} \text{ км}^2$$

$$10^{10} \text{ мм}^2 = 10^8 \text{ см}^2 = 10^4 \text{ м}^2 = 1 \text{ га} = 10^{-2} \text{ км}^2$$

$$10^{12} \text{ мм}^2 = 10^{10} \text{ см}^2 = 10^6 \text{ м}^2 = 10^2 \text{ га} = 1 \text{ км}^2$$

Объём

Значения длины, как и единицы измерения, возводятся в куб.

$$1 \text{ мл (см}^3\text{)} = 10^{-3} \text{ л (дм}^3\text{)} = 10^{-6} \text{ м}^3 = 10^{-15} \text{ км}^3$$

$$10^3 \text{ мл (см}^3\text{)} = 1 \text{ л (дм}^3\text{)} = 10^{-3} \text{ м}^3 = 10^{-12} \text{ км}^3$$

$$10^6 \text{ мл (см}^3\text{)} = 10^3 \text{ л (дм}^3\text{)} = 1 \text{ м}^3 = 10^{-9} \text{ км}^3$$

$$10^{15} \text{ мл (см}^3\text{)} = 10^{12} \text{ л (дм}^3\text{)} = 10^9 \text{ м}^3 = 1 \text{ км}^3$$

Масса

Основная единица массы — грамм.

$$1 \text{ мг} = 10^{-3} \text{ г} = 10^{-6} \text{ кг} = 10^{-8} \text{ ц} = 10^{-9} \text{ т}$$

$$10^3 \text{ мг} = 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг} = 10^{-5} \text{ ц} = 10^{-6} \text{ т}$$

$$10^6 \text{ мг} = 10^3 \text{ г} = 1 \text{ кг} = 10^{-2} \text{ ц} = 10^{-3} \text{ т}$$

$$10^8 \text{ мг} = 10^5 \text{ г} = 10^2 \text{ кг} = 1 \text{ ц} = 10^{-1} \text{ т}$$

$$10^9 \text{ мг} = 10^6 \text{ г} = 10^3 \text{ кг} = 10 \text{ ц} = 1 \text{ т}$$

Время

При переводе меньшей единицы измерения времени в большую результат записывают обыкновенной дробью.

$$1 \text{ с} = \frac{1}{60} \text{ мин} = \frac{1}{3600} \text{ ч}$$

$$60 \text{ с} = 1 \text{ мин} = \frac{1}{60} \text{ ч}$$

$$3600 \text{ с} = 60 \text{ мин} = 1 \text{ ч}$$

Скорость

Для перевода м/с в км/ч нужно разделить на 1000 и умножить на 3600, то есть умножить на 3,6. Для перевода км/ч в м/с — разделить на 3,6.

$$\text{км/ч} \rightarrow \text{м/с} : \quad : 3,6$$

$$\text{м/с} \rightarrow \text{км/ч} : \quad \cdot 3,6$$

Информация

Биты и байты отличаются друг от друга не в 10^n , а в $1024^n = (2^{10})^n = 2^{10n}$ раз.

$$1 \text{ бит} = 0,125 \text{ байт}$$

$$1 \text{ байт} = 2^3 \text{ бит}$$

$$1 \text{ Кбайт} = 2^{10} \text{ байт}$$

$$1 \text{ Мбайт} = 2^{10} \text{ Кбайт}$$

$$1 \text{ Гбайт} = 2^{10} \text{ Мбайт}$$

$$1 \text{ Тбайт} = 2^{10} \text{ Гбайт}$$

Задачи (операции с дробями)

Выбор вида дробей и среднее

1. Что удобнее для сравнения $\frac{3}{7}$ и 0,42 — десятичный или обыкновенный вид?
2. Сложите 0,(3) и $\frac{1}{6}$. Какой вид удобнее?
3. Найдите среднее арифметическое чисел 2,4, 3,6 и 1,8.
4. Вычислите $\frac{1}{2} + 0,25 + \frac{1}{4}$.

Отрицательная степень

1. Вычислите 5^{-2} .
2. Вычислите $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$.
3. Вычислите 10^{-3} .
4. Упростите $a^4 \cdot a^{-6}$.
5. Упростите $(2^{-3})^2$.
6. Вычислите $2^{-2} \cdot 5^{-2}$.

Стандартный вид

1. Запишите 45000 в стандартном виде.
2. Запишите 0,00072 в стандартном виде.
3. Запишите $6,3 \cdot 10^4$ обычным числом.
4. Сравните $3,2 \cdot 10^5$ и $4,1 \cdot 10^4$.
5. Вычислите $2,5 \cdot 10^3 + 1,5 \cdot 10^3$.

Перевод величин

1. Переведите 5 км в метры.
2. Переведите 3 м² в см².
3. Переведите 2 л в мл.
4. Переведите 4 кг в граммы.
5. Переведите 72 км/ч в м/с.
6. Переведите 3 Кбайт в байты.

Разбор задач (операции с дробями)**Выбор вида дробей и среднее**

1. Десятичный: $3 : 7 \approx 0,428 > 0,42$.
2. Обыкновенный: $0,(3) = \frac{1}{3}, \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
3. $\frac{2,4 + 3,6 + 1,8}{3} = \frac{7,8}{3} = 2,6$
4. $\frac{1}{2} + 0,25 + \frac{1}{4} = 0,5 + 0,25 + 0,25 = 1$

Отрицательная степень

1. $5^{-2} = \frac{1}{25}$
2. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}$
3. $10^{-3} = 0,001$
4. $a^4 \cdot a^{-6} = a^{-2} = \frac{1}{a^2}$
5. $(2^{-3})^2 = 2^{-6} = \frac{1}{64}$
6. $2^{-2} \cdot 5^{-2} = (2 \cdot 5)^{-2} = 10^{-2} = 0,01$

Стандартный вид

1. $4,5 \cdot 10^4$
2. $7,2 \cdot 10^{-4}$
3. 63000
4. $3,2 \cdot 10^5 > 4,1 \cdot 10^4$ (порядок больше)
5. $4 \cdot 10^3$

Перевод величин

1. $5 \text{ км} = 5 \cdot 10^3 = 5000 \text{ м}$
2. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10^4 = 30000 \text{ см}^2$
3. $2 \text{ л} = 2 \cdot 10^3 = 2000 \text{ мл}$
4. $4 \text{ кг} = 4 \cdot 10^3 = 4000 \text{ г}$
5. $72 : 3,6 = 20 \text{ м/с}$
6. $3 \cdot 2^{10} = 3 \cdot 1024 = 3072 \text{ байт}$

4. Дроби: итоги, SymPy и алгебраические выражения

4.1 Рациональные числа

Дробь $\frac{m}{n}$ есть частное $m : n$. Знаменатель n — натуральное число: на сколько равных частей разрезали целое. Числитель m — целое число: сколько частей взяли. Черта и есть деление, поэтому $6 : 11 = \frac{6}{11}$.

Такие числа образуют множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Целое входит туда как дробь со знаменателем 1: $5 = \frac{5}{1}$.

S переводит число в тип SymPy, чтобы деление не стало float.

```
from sympy import *

S(6)/11
S(-8)/8
S(12)/1
```

Примеры

1. $\frac{6}{11}$
2. $\frac{-8}{8} = -1$
3. $\frac{12}{1} = 12$

4.2 Правильные, неправильные и смешанные

Если $|m| < n$, дробь **правильная**. Если $|m| \geq n$ — **неправильная**. Смешанное число — целое плюс правильная дробь:

$$1\frac{20}{60} = 1 + \frac{20}{60}.$$

Неправильная $\rightarrow$ смешанная: деление с остатком. $80 : 60 = 1$, остаток 20, значит $\frac{80}{60} = 1\frac{20}{60}$.

Смешанная $\rightarrow$ неправильная: целую часть умножают на знаменатель и прибавляют числитель.

$$1\frac{20}{60} = \frac{1 \cdot 60 + 20}{60} = \frac{80}{60} = \frac{4}{3}.$$

divmod снимает частное и остаток. Rational сразу сокращает.

```
Rational(40, 60)
Rational(80, 60)
divmod(80, 60)
(1*60 + 20)/S(60)
```

Примеры

1. $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$
2. $\frac{80}{60} = 1\frac{1}{3}$
3. $2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$

4.3 Основное свойство и сокращение

Числитель и знаменатель можно умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю:

$$\frac{a}{b} = \frac{an}{bn} = \frac{a : n}{b : n}.$$

Сокращение — деление на общий делитель. Самый большой такой делитель — НОД. Если он равен 1, дробь несократима.

Для 63 и 84 алгоритм Евклида:

$$84 = 63 \cdot 1 + 21, \quad 63 = 21 \cdot 3 + 0 \implies (63, 84) = 21.$$

Через простые множители берут общие простые в меньшей степени:

$$63 = 3^2 \cdot 7, \quad 84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7.$$

Общие 3 и 7, произведение 21. Тогда

$$\frac{63}{84} = \frac{63 : 21}{84 : 21} = \frac{3}{4}.$$

Нечётное число минусов делает дробь отрицательной, чётное — положительной.

`gcd` считает Евклида. `factorint` раскладывает на простые. `Rational(63, 84)` сам делит на этот НОД.

```
gcd(63, 84)
factorint(63)
factorint(84)
Rational(63, 84)
Rational(-3, 5)
Rational(-3, -5)
```

Примеры

1. $(63, 84) = 21$
2. $\frac{-3}{5} = -\frac{3}{5}$
3. $\frac{-3}{-5} = \frac{3}{5}$

4.4 Общий знаменатель, сравнение и сложение

Разные знаменатели приводят к общему. Берут НОК — наименьшее число, которое делится на каждый знаменатель.

Кратные 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ... Кратные 8: 8, 16, 24, ... Первое общее — 24.

Через множители: $3 = 3$, $8 = 2^3$. В НОК каждый простой в наибольшей степени: $2^3 \cdot 3 = 24$.

Через НОД:

$$(a, b) = \frac{ab}{(a, b)} = \frac{3 \cdot 8}{1} = 24.$$

Дополнительный множитель — частное общего знаменателя и старого: $24 : 3 = 8$, $24 : 8 = 3$.

Поэтому

$$\frac{2}{3} = \frac{16}{24}, \quad \frac{5}{8} = \frac{15}{24}, \quad 16 > 15 \implies \frac{2}{3} > \frac{5}{8}.$$

С одинаковыми знаменателями работают только с числителями:

$$\frac{a}{n} \pm \frac{b}{n} = \frac{a \pm b}{n}, \quad \frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}.$$

`ilcm` даёт общий знаменатель. Операции `+` и `>` у `Rational` считают значение.

```
ilcm(3, 8)
3 * 8 // gcd(3, 8)
Rational(2, 3) > Rational(5, 8)
Rational(1, 6) + Rational(3, 8)
Rational(9, 4) + Rational(5, 3)
```

Примеры

1. $(3, 8) = 24$
2. $\frac{2}{3} > \frac{5}{8}$
3. $\frac{9}{4} + \frac{5}{3} = \frac{47}{12}$

4.5 Умножение и деление

Произведение — числитель на числитель, знаменатель на знаменатель, затем сокращают.

Предлог «от» означает умножение: $\frac{2}{3}$ от 48 это $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$.

Деление — умножение на обратную. Дроби $\frac{a}{b}$ и $\frac{b}{a}$ в произведении дают 1.

$$\frac{2}{3} : \frac{5}{7} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}.$$

Если $\frac{2}{3}$ числа равны 48, само число равно $48 : \frac{2}{3} = 72$.

Оператор / у двух Rational сам умножает на обратную. Явно обратную показывает 1 / дробь.

```
Rational(6, 35) * Rational(14, 9)
Rational(2, 3) * 48
Rational(2, 3) / Rational(5, 7)
1 / Rational(3, 8)
48 / Rational(2, 3)
```

Примеры

1. $\frac{6}{35} \cdot \frac{14}{9} = \frac{4}{15}$
2. $\frac{2}{3} \cdot 48 = 32$
3. $\frac{1}{3} = \frac{8}{8}$
4. $48 : \frac{2}{3} = 72$

4.6 Десятичные дроби

Десятичная дробь — обыкновенная со знаменателем 10^n :

$$0,25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

Строку "0.25" передают в Rational, потому что голый float 0.25 в двоичной записи может дать не ту дробь.

Умножение и деление на 10^n сдвигает точку. Делитель делают целым, умножив оба числа на одну и ту же степень десяти: $12,5 : 0,5$ после умножения на 10 есть $125 : 5 = 25$.

S(10)**n держит степень десятки точной. Обычный $10**(-3)$ в Python уже float.

```
Rational("0.25")
Rational("12.3") - Rational("4.075")
Rational("3.14") * S(10)**2
Rational("12.5") / Rational("0.5")
```

Примеры

1. $0,25 = \frac{1}{4}$
2. $12,3 - 4,075 = 8,225$
3. $3,14 \cdot 10^2 = 314$
4. $12,5 : 0,5 = 25$

4.7 Периодические дроби

Конечная десятичная получается, когда после сокращения в знаменателе остаются только 2 и 5. Иначе период.

Период переводят уравнением.

Для $0,(3)$: $x = 0,(3)$, $10x = 3,(3)$, вычитают, $9x = 3$, $x = \frac{1}{3}$.

Для $0,1(6)$: $10x = 1,(6)$, $100x = 16,(6)$, $90x = 15$, $x = \frac{1}{6}$.

`symbols` заводит неизвестную. `Eq` оставляет равенство невычисленным: обычный `==` сразу дал бы `True` или `False`. `solve` находит корень, `[0]` берёт его из списка. `N` только показывает десятичный вид.

```
N(S(1)/7, 20)
x = symbols("x")
solve(Eq(10*x - x, 3), x)[0]
solve(Eq(100*x - 10*x, 15), x)[0]
```

Примеры

1. $0,(3) = \frac{1}{3}$
2. $0,1(6) = \frac{1}{6}$

4.8 Отрицательная степень и стандартный вид

Отрицательная степень: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Показатели при одном основании складывают при умножении и вычитают при делении.

$$\frac{2^{-3} \cdot 5^2}{2^4 \cdot 5^{-1}} = 2^{-3-4} \cdot 5^{2-(-1)} = 2^{-7} \cdot 5^3 = \frac{125}{128}.$$

Стандартный вид: $a \cdot 10^n$ при $1 \leq |a| < 10$. Слагаемые с разными порядками приводят к одной степени десятки. м/с в км/ч умножают на 3,6.

`simplify` собирает степени одного основания в короткий ответ.

```
S(10)**(-3)
simplify((S(2)**(-3)*S(5)**2) / (S(2)**4 * S(5)**(-1)))
Rational("2.1")*S(10)**5 + Rational("3.4")*S(10)**4
18 * Rational("3.6")
72 / Rational("3.6")
```

Примеры

1. $10^{-3} = 0,001$
2. $2,1 \cdot 10^5 + 3,4 \cdot 10^4 = 2,44 \cdot 10^5$
3. $18 \cdot 3,6 = 64,8$
4. $72 : 3,6 = 20$

4.9 Порядок действий

Порядок действий везде один:

1. скобки;

2. степени;
3. умножение и деление слева направо;
4. сложение и вычитание слева направо.

При упрощении буквенных выражений сначала раскрывают или приводят, затем упрощают. Подстановка чисел — после упрощения, так короче.

Задачи (итоги и SymPy)

Дроби и действия

1. Переведите $\frac{80}{60}$ в смешанное число и сократите.
2. Сократите $\frac{63}{84}$ через НОД.
3. Сравните $\frac{2}{3}$ и $\frac{5}{8}$.
4. Вычислите $\frac{1}{6} + \frac{3}{8}$.
5. Вычислите $\frac{2}{3} : \frac{5}{7}$.
6. Найдите число, если $\frac{2}{3}$ его равны 48.
7. Переведите $0,(3)$ в обыкновенную дробь.
8. Упростите $\frac{2^{-3} \cdot 5^2}{2^4 \cdot 5^{-1}}$.

Алгебраические выражения

1. Упростите $(2x + 3y)^2 - 3x\left(\frac{4x}{3} + 4y\right)$ и найдите значение при $y = \sqrt{3}$.
2. Упростите $28ab + (2a - 7b)^2$ и найдите значение при $a = \sqrt{15}$, $b = \sqrt{8}$.
3. Упростите $\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{5}\right) \cdot \frac{1}{a^2}$ и найдите значение при $a = 0,7$.
4. Упростите $\frac{x - \frac{6x}{x+2}}{x-4}$ и найдите значение при $x = 5$.
5. Упростите $\left(\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2}\right)(ab)^2$.
6. Упростите $\frac{5}{ck^2} \cdot k^3 \cdot c - \frac{10k+1}{2}$.
7. Упростите $\frac{3x^2 + 4x}{x^2 - 2x} - \frac{2x+7}{x} - \frac{x+8}{x-2}$.

Разбор задач (итоги и SymPy)

Дроби и действия

1. $\frac{80}{60} = 1\frac{20}{60} = 1\frac{1}{3}$
2. $(63, 84) = 21$, $\frac{63}{84} = \frac{3}{4}$
3. $\text{НОК}(3, 8) = 24$, $\frac{16}{24} > \frac{15}{24} \Rightarrow \frac{2}{3} > \frac{5}{8}$
4. $\frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}$
5. $\frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$
6. $48 : \frac{2}{3} = 72$

7. $x = 0, (3), 10x - x = 3, 9x = 3, x = \frac{1}{3}$

8. $2^{-7} \cdot 5^3 = \frac{125}{128}$

Задание 1

Квадрат суммы $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$. Скобку раскрывают распределительным законом:

$$(2x + 3y)^2 - 3x\left(\frac{4x}{3} + 4y\right) = 4x^2 + 12xy + 9y^2 - 4x^2 - 12xy = 9y^2.$$

При $y = \sqrt{3}$ получается $9 \cdot 3 = 27$. Икс в ответ не входит, поэтому 1,038 его не меняет.

```
x, y = symbols("x y")
expr = (2*x + 3*y)**2 - 3*x * (4*x/3 + 4*y)
expr
simplify(expr)
simplify(expr).subs({x: 1.038, y: sqrt(3)})
```

Задание 2

Квадрат разности $(u - v)^2 = u^2 - 2uv + v^2$. Среднее слагаемое уничтожает $28ab$:

$$28ab + (2a - 7b)^2 = 28ab + 4a^2 - 28ab + 49b^2 = 4a^2 + 49b^2.$$

При $a = \sqrt{15}$, $b = \sqrt{8}$:

$$4 \cdot 15 + 49 \cdot 8 = 60 + 392 = 452.$$

```
a, b = symbols("a b")
expr = 28*a*b + (2*a - 7*b)**2
simplify(expr)
simplify(expr).subs({a: sqrt(15), b: sqrt(8)})
```

Задание 3

Сначала доли с общим знаменателем 10, затем сокращают одну a :

$$\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{5}\right) \cdot \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a} \left(\frac{5}{10} + \frac{2}{10}\right) = \frac{7}{10a}.$$

При $a = 0,7$:

$$\frac{7}{10 \cdot 0,7} = 1.$$

Для подстановки берут `S("0.7")` или `Rational(7, 10)`, чтобы не получить хвост от двоичного 0.7.

```
a = symbols("a")
expr = (a/2 + a/5) * 1/a**2
simplify(expr)
simplify(expr).subs({a: S("0.7")})
```

Задание 4

Дробь над дробью — умножение на обратную. Сначала числитель к знаменателю $x + 2$:

$$x - \frac{6x}{x+2} = \frac{x(x+2) - 6x}{x+2} = \frac{x^2 - 4x}{x+2}.$$

$$\frac{\frac{x^2 - 4x}{x + 2}}{\frac{x - 4}{x + 2}} = \frac{x(x - 4)}{x + 2} \cdot \frac{x + 2}{x - 4} = x$$

при $x \neq -2$ и $x \neq 4$. В точке $x = 5$ значение 5.

```
x = symbols("x")
expr = (x - 6*x/(x+2)) / ((x-4)/(x+2))
simplify(expr)
simplify(expr).subs({x: 5})
```

Задание 5

Умножение суммы на $(ab)^2 = a^2b^2$ разносит по слагаемым:

$$\left(\frac{4}{a^2} + \frac{9}{b^2}\right)a^2b^2 = 4b^2 + 9a^2.$$

```
a, b = symbols("a b")
expr = (4/a**2 + 9/b**2) * (a*b)**2
simplify(expr)
```

Задание 6

Запись $5/c/k**2$ читается слева направо как $\frac{5}{ck^2}$. Затем умножение на k^3 и на c даёт $5k$:

$$5k - \frac{10k + 1}{2} = \frac{10k - 10k - 1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Буквы сокращаются полностью.

```
k, c = symbols("k c")
expr = 5/c/k**2 * k**3 * c - (10*k + 1)/2
simplify(expr)
```

Сложная часть

Знаменатель первой дроби $x^2 - 2x = x(x - 2)$. Сокращают x при $x \neq 0$:

$$\frac{3x^2 + 4x}{x(x - 2)} = \frac{3x + 4}{x - 2}.$$

Две дроби с знаменателем $x - 2$ объединяют:

$$\frac{3x + 4}{x - 2} - \frac{x + 8}{x - 2} = \frac{2x - 4}{x - 2} = 2.$$

Остаётся

$$2 - \frac{2x + 7}{x} = 2 - 2 - \frac{7}{x} = -\frac{7}{x}$$

при $x \neq 0$ и $x \neq 2$. `simplify` проходит эту цепочку сам.

```
x = symbols("x")
expr = (3*x**2 + 4*x)/(x**2 - 2*x) - (2*x + 7)/x - (x + 8)/(x - 2)
simplify(expr)
```

5. Проценты

5.1 Определение

Процент — одна сотая часть целого:

$$1\% = \frac{1}{100} = 0,01.$$

Число p процентов от целого — это p сотых этого целого:

$$p\% = \frac{p}{100} = 0,01 \cdot p.$$

Любую обыкновенную или десятичную дробь можно записать процентами, и наоборот.

5.2 Три перевода

Дробь $\rightarrow$ **процент**. Умножить на 100 и приписать знак %:

$$\frac{3}{4} = 0,75 = 75\%, \quad \frac{2}{5} = 0,4 = 40\%, \quad \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%.$$

Процент $\rightarrow$ **дробь**. Разделить на 100 (перенести точку на два знака влево) и при необходимости сократить:

$$36\% = \frac{36}{100} = \frac{9}{25} = 0,36, \quad 7\% = \frac{7}{100} = 0,07, \quad 150\% = \frac{150}{100} = \frac{3}{2} = 1,5.$$

Десятичная $\rightarrow$ **процент**. Точка на два знака вправо:

$$0,03 = 3\%, \quad 1,2 = 120\%, \quad 0,005 = 0,5\%.$$

5.3 Три типовые задачи

Пусть целое равно C , часть равна A , доля в процентах равна p .

1. Найти процент от числа (часть по целому и проценту):

$$A = \frac{p}{100} \cdot C.$$

2. Найти число по его проценту (целое по части и проценту):

$$C = A : \frac{p}{100} = A \cdot \frac{100}{p}.$$

3. Найти, сколько процентов составляет часть от целого:

$$p = \frac{A}{C} \cdot 100.$$

Эти три формулы — те же «часть от числа» и «число по части», только доля записана как $\frac{p}{100}$.

5.4 Изменение на процент

Если величину x увеличивают на $p\%$, новое значение:

$$x_{\text{нов}} = x + \frac{p}{100}x = x \left(1 + \frac{p}{100}\right).$$

Если уменьшают на $p\%$:

$$x_{\text{нов}} = x - \frac{p}{100}x = x \left(1 - \frac{p}{100}\right).$$

Множитель $1 \pm \frac{p}{100}$ называют **коэффициентом изменения**.

Последовательные изменения перемножают коэффициенты, а не складывают проценты:

$$+10\% \text{ и затем } +10\% : x \cdot 1,1 \cdot 1,1 = x \cdot 1,21$$

— это рост на 21%, а не на 20%.

5.5 Процентные пункты и процент изменения

Если доля выросла с 40% до 50%, она выросла на 10 **процентных пунктов**.

Процент изменения считается от старого значения:

$$\frac{50 - 40}{40} \cdot 100 = 25\%.$$

Это разные величины. В метриках Data Science их нельзя подменять друг другом.

Если база маленькая, процент изменения легко становится огромным: рост с 1 до 2 — это +100%, хотя абсолютный прирост всего 1.

5.6 Несколько процентов от одного целого

Если от одного и того же целого берут несколько процентов, части складывают как доли:

$$15\% + 25\% = 40\% \text{ от того же целого.}$$

Если проценты берутся от *разных* баз, складывать проценты нельзя — сначала считают абсолютные части, затем складывают их.

Примеры

1. 25% от 80: $\frac{25}{100} \cdot 80 = 20$
2. 18 составляет 30% числа. Число: $18 \cdot \frac{100}{30} = 60$
3. Какой процент 12 составляет от 40: $\frac{12}{40} \cdot 100 = 30\%$
4. Цена 200 выросла на 15%: $200 \cdot 1,15 = 230$
5. Цена 200 упала на 15%: $200 \cdot 0,85 = 170$
6. Рост 40% → 50%: +10 п.п., но +25% относительно старой доли

6. Отношения и пропорции

6.1 Отношение

Отношение чисел a и b ($b \neq 0$) — частное

$$a : b = \frac{a}{b}.$$

Отношение показывает, во сколько раз первое больше второго или какую часть первое составляет от второго.

Отношение не меняется, если оба члена умножить или разделить на одно и то же число, не равное нулю:

$$a : b = (ak) : (bk) = (a : k) : (b : k), \quad k \neq 0.$$

Поэтому отношение сокращают как дробь:

$$18 : 24 = 3 : 4.$$

Члены отношения должны быть в *одних единицах*: 2 км и 500 м сначала приводят к 2000 : 500 = 4 : 1.

6.2 Пропорция

Пропорция — равенство двух отношений:

$$a : b = c : d \quad \text{или} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d},$$

где $b \neq 0, d \neq 0$.

Числа a и d — **крайние** члены, b и c — **средние**.

6.3 Основное свойство пропорции

Произведение крайних равно произведению средних:

$$a : b = c : d \iff ad = bc.$$

Отсюда любой член выражается через остальные:

$$\begin{aligned} a &= \frac{bc}{d} \\ d &= \frac{bc}{a} \\ b &= \frac{ad}{c} \\ c &= \frac{ad}{b} \end{aligned}$$

Это и есть схема «правила трёх»: три известных, одно неизвестное.

6.4 Прямая пропорциональность

Величины x и y **прямо пропорциональны**, если их отношение постоянно:

$$\frac{x}{y} = k = \text{const}, \quad y = kx.$$

Во сколько раз растёт x , во столько же растёт y . График — прямая через начало координат. Примеры: путь при постоянной скорости и время; стоимость при постоянной цене и количество. Если x_1 соответствует y_1 , а x_2 соответствует y_2 , то

$$\frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2}{y_2} \quad \text{или} \quad \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2}.$$

6.5 Обратная пропорциональность

Величины x и y **обратно пропорциональны**, если их произведение постоянно:

$$xy = k = \text{const}, \quad y = \frac{k}{x}.$$

Во сколько раз растёт x , во столько же раз убывает y .

Примеры: время работы при постоянном объёме и скорость; число рабочих и срок при фиксированном объёме работ.

Если x_1 соответствует y_1 , а x_2 соответствует y_2 , то

$$x_1 y_1 = x_2 y_2 \quad \text{или} \quad \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_2}{y_1}.$$

6.6 Деление в данном отношении

Разделить число S в отношении $m : n$ значит найти части x и y , для которых

$$x + y = S, \quad x : y = m : n.$$

Тогда

$$x = \frac{m}{m+n}S, \quad y = \frac{n}{m+n}S.$$

Для трёх частей $m : n : p$:

$$x = \frac{m}{m+n+p}S, \quad y = \frac{n}{m+n+p}S, \quad z = \frac{p}{m+n+p}S.$$

Примеры

1. $12 : 18 = 2 : 3$
2. $x : 15 = 8 : 10$. Тогда $10x = 120$, $x = 12$
3. 4 рабочих делают работу за 6 дней. Сколько дней нужно 8 рабочим? Обратная пропорциональность: $4 \cdot 6 = 8 \cdot t$, $t = 3$
4. 20 кг крупы стоят 500. Сколько стоят 7 кг? Прямая: $\frac{20}{500} = \frac{7}{c}$, $c = 175$
5. Разделить 80 в отношении 3 : 5: $3 + 5 = 8$, части $\frac{3}{8} \cdot 80 = 30$ и $\frac{5}{8} \cdot 80 = 50$

7. Средние

7.1 Среднее арифметическое

Для чисел $x_1, \dots, x_n$:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Это центр «по сумме». Все наблюдения входят с одинаковым весом $1/n$.

7.2 Взвешенное среднее

Если у значений разные веса $w_1, \dots, w_n$ (частоты, важность, размеры групп),

$$\bar{x}_w = \frac{w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n}{w_1 + w_2 + \dots + w_n}.$$

Вес может быть:

1. частотой значения;
2. численностью группы;
3. долей или процентом (тогда знаменатель — сумма долей).

Обычное среднее — частный случай: все веса равны 1.

Нельзя усреднять проценты или средние разных групп «в лоб», если группы разного размера. Нужно взвешивать по размеру группы.

7.3 Среднее геометрическое

Для положительных $x_1, \dots, x_n$:

$$g = \sqrt[n]{x_1x_2 \dots x_n}.$$

Нужно, когда величины перемножаются: средние коэффициенты роста, средняя доходность за несколько периодов.

Если каждый год капитал умножался на 1,1, 1,2 и 0,9, средний коэффициент — геометрическое среднее этих трёх чисел, а не арифметическое.

7.4 Связь со средним процентом

Итоговый множитель за n одинаковых периодов с коэффициентом q :

$$q^n.$$

Обратная задача — средний коэффициент:

$$q = \sqrt[n]{\frac{x_{\text{кон}}}{x_{\text{нач}}}}.$$

Средний процент за период: $(q - 1) \cdot 100\%$.

Примеры

1. Среднее 2, 5, 8: $\frac{2+5+8}{3} = 5$
2. В группе A из 20 человек средний балл 4, в группе B из 30 человек — 3. Общий средний: $\frac{20 \cdot 4 + 30 \cdot 3}{20 + 30} = \frac{80 + 90}{50} = 3,4$, а не $\frac{4+3}{2} = 3,5$
3. Веса 1, 2, 3 и значения 10, 20, 30: $\frac{1 \cdot 10 + 2 \cdot 20 + 3 \cdot 30}{1 + 2 + 3} = \frac{140}{6} = \frac{70}{3}$

8. Сложные дроби

Дробь, у которой числитель или знаменатель сам является дробью, называют **сложной**.

Правило одно: деление есть умножение на обратную.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}.$$

Если есть целая часть, сначала переводят смешанные в неправильные.

Многочастичную запись читают сверху вниз, если нет скобок, которые задают другой порядок.

Примеры

1. $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{7}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{5} = \frac{14}{15}$
2. $\frac{1 + \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{4}{3} = 2$

9. Период с непериодической частью

Чистая периодическая дробь: период сразу после точки, $0,(ab)$.

Смешанная периодическая: после точки есть цифры до периода, $0,c(ab)$ или $3,14(28)$.

Алгоритм для $x = A, b_1 \dots b_k (c_1 \dots c_n)$, где k — длина непериодической части, n — длина периода:

1. Записать x .
2. Умножить на 10^k , чтобы точка встала перед периодом.
3. Умножить исходное на 10^{k+n} , чтобы точка встала после одного полного периода.
4. Вычесть: исчезнет и период, и хвост после точки.
5. В знаменателе будет $10^{k+n} - 10^k$, то есть n девяток, затем k нулей.

Для $x = 0,1(6) = 0,1666\dots$:

$$10x = 1,(6), \quad 100x = 16,(6), \quad 90x = 15, \quad x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}.$$

Для чистого периода $0,\underbrace{(99\dots 9)}_n$ знаменатель — n девяток.

Примеры

$$1. \ 0,(3) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$2. \ 0,(27) = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

$$3. \ 0,1(6) = \frac{1}{6}$$

$$4. \ 1,2(3): 10x = 12,(3), \ 100x = 123,(3), \ 90x = 111, \ x = \frac{111}{90} = \frac{37}{30} = 1\frac{7}{30}$$

10. Неравенства с дробями

10.1 Что сохраняется

Знак неравенства не меняется, если к обеим частям прибавить (вычесть) одно и то же число или умножить (разделить) обе части на **положительное** число.

10.2 Что переворачивает знак

Если обе части умножить или разделить на **отрицательное** число, знак меняется на противоположный:

$$a < b, \quad k < 0 \implies ka > kb.$$

Дробь отрицательна тогда и только тогда, когда числитель и знаменатель разных знаков.

Поэтому умножение неравенства на $-\frac{2}{3}$ знак переворачивает.

10.3 Сравнение через разность

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad - bc}{bd}.$$

Знак разности совпадает со знаком числителя $ad - bc$, если $bd > 0$. Если $bd < 0$, знак противоположен знаку $ad - bc$.

Практический путь: привести к общему знаменателю и сравнить числители, учитывая знак знаменателя.

10.4 Умножение неравенства на дробь

Пусть $0 < \frac{p}{q} < 1$. Умножение обеих частей положительного неравенства на такую дробь *сжимает* обе части к нулю, знак тот же.

Пусть $\frac{p}{q} > 1$. Умножение растягивает обе части, знак тот же.

Пусть $\frac{p}{q} < 0$. Знак переворачивается, модули ведут себя как при умножении на $|\frac{p}{q}|$.

10.5 Неравенства с переменной в знаменателе

Знаменатель не равен нулю. При переносе слагаемых и умножении на выражение с неизвестным нужно следить за знаком этого выражения и, если нужно, разбивать числовую ось на промежутки.

На уровне фундамента достаточно помнить: нельзя умножать обе части на выражение, знак которого неизвестен.

Примеры

1. $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$, потому что $8 < 9$ после общего знаменателя 12
2. $-\frac{1}{2} > -\frac{2}{3}$, потому что $\frac{1}{2} < \frac{2}{3}$
3. Умножить $2 < 6$ на $-\frac{1}{2}$: $-1 > -3$
4. $\frac{x}{3} > 2 \implies x > 6$ (множитель положительный)
5. $-\frac{x}{4} \geq 1 \implies x \leq -4$ (множитель отрицательный, знак перевернулся)

11. Точность: округление, значащие цифры, float

11.1 Абсолютная и относительная погрешность

Если точное значение x , приближённое x^* , то

абсолютная погрешность

$$\Delta = |x - x^*|,$$

относительная погрешность

$$\delta = \frac{\Delta}{|x|} \quad (x \neq 0).$$

Относительную часто пишут в процентах: $\delta \cdot 100\%$.

Округление до n знаков после точки даёт абсолютную погрешность не больше $0,5 \cdot 10^{-n}$.

11.2 Значащие цифры

Значащие цифры — все цифры записи от первой ненулевой слева до последней надёжной справа.

1. У 3,140 значащих четыре, если ноль на конце измерен, а не просто дописан.
2. У 0,0032 значащих две: 3 и 2. Нули слева — только место запятой.
3. У $4,5 \cdot 10^3$ значащих две. Запись 4500 двусмысленна: непонятно, нули значащие или нет. Поэтому для точности лучше стандартный вид.

При умножении и делении в результате оставляют столько значащих цифр, сколько их у самого «грубого» множителя.

При сложении и вычитании ограничивают число знаков после точки у самого грубого слагаемого.

Нельзя складывать в одном ответе $2,4 \cdot 10^8$ и $3 \cdot 10^{-2}$ и делать вид, что мелкое слагаемое что-то изменило в старших разрядах.

11.3 Почему float не равен дроби

В компьютере число с плавающей точкой хранится в двоичной системе. Дробь имеет конечную двоичную запись только если после сокращения в знаменателе остаются лишь степени двойки. Поэтому

$$\frac{1}{2} = 0,5 \text{ точно}, \quad \frac{1}{5} = 0,2 \text{ в двоичном виде — период.}$$

Следствие: в обычной арифметике Python

```
0.1 + 0.2
```

даёт 0,30000000000000004, а не 0,3.

Для точных долей, денег, сравнений «ровно равно» и сокращения дробей используют рациональный тип:

```
from sympy import *
Rational("0.1") + Rational("0.2")
```


$S(1)/10 + S(2)/10$

Оба выражения дают $\frac{3}{10}$.

Правило:

1. Считать доли, проценты, деньги и проверки равенства — через дроби / `Rational` / десятичный тип с фиксированной точностью.
2. Считать приближённые модели, градиенты, большие массивы — `float`, но сравнивать через порог $|a - b| < \varepsilon$, а не через $a = b$.

11.4 Порог сравнения

Вместо $a = b$ для `float` пишут

$$|a - b| < \varepsilon,$$

где ε выбирают из масштаба задачи: для долей часто 10^{-9} или 10^{-12} , для денег — 10^{-2} (копейка).

Примеры

1. 27,95 до целых: 28, абсолютная погрешность $\leq 0,5$
2. $1/3 \approx 0,333$, $\Delta \approx 0,000333\dots$, $\delta \approx 0,001 = 0,1\%$
3. $0,1 + 0,2$ в `float` не равно 0,3; `Rational("0.1")+Rational("0.2") =  $\frac{3}{10}$`
4. $4,52 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^{-1} = 4520,3$, но если $4,52 \cdot 10^3$ известно только до сотен, слагаемое 0,3 в ответ не входит

12. Задачи

Проценты

1. Запишите $\frac{3}{8}$ в процентах.
2. Запишите 45% обыкновенной дробью и сократите.
3. Найдите 15% от 240.
4. Число 36 составляет 12% целого. Найдите целое.
5. Какой процент 18 составляет от 72?
6. Цена 400 выросла на 20%, затем упала на 20%. Какая цена стала?
7. Доля выросла с 20% до 30%. На сколько процентных пунктов и на сколько процентов относительно старой доли?

Отношения и пропорции

1. Сократите отношение 36 : 48.
2. Найдите x : $x : 9 = 8 : 12$.
3. 6 красок хватает на 15 м². На сколько хватит 10 таких же банок?
4. 5 насосов качают бассейн 8 часов. Сколько часов нужно 10 таким же насосам?
5. Разделите 120 в отношении 2 : 3 : 7.

Средние

1. Найдите среднее арифметическое 4, 7, 13, 16.
2. В одном классе 10 человек со средним 4,0, в другом 30 человек со средним 3,0. Найдите общий средний балл.
3. Значения 2, 5, 11 с весами 1, 1, 3. Найдите взвешенное среднее.

Сложные дроби и период

1. Вычислите $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{8}}$.
2. Вычислите $2 + \frac{\frac{1}{3}}{\frac{7}{9}}$.
3. Переведите 0,(18) в обыкновенную дробь.
4. Переведите 0,2(7) в обыкновенную дробь.

Неравенства

1. Сравните $\frac{5}{12}$ и $\frac{7}{18}$.
2. Умножьте неравенство $3 < 8$ на $-\frac{1}{4}$.
3. Решите $\frac{x}{5} \leq 2$.
4. Решите $-\frac{x}{3} > 4$.

Точность

1. Округлите 6,481 до сотых и укажите границу абсолютной погрешности.
2. Сколько значащих цифр у 0,00450, если ноль на конце измерен?
3. Почему для проверки $0,1 + 0,2 = 0,3$ лучше Rational, а не float?

4. Можно ли считать, что $2,3 \cdot 10^6 + 4,1 \cdot 10^{-2} = 2300000,041$ имеет смысл до последней цифры, если мантисса 2,3 дана с одной цифрой после точки?

13. Разбор задач**Проценты**

1. $\frac{3}{8} = 0,375 = 37,5\%$
2. $45\% = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$
3. $\frac{15}{100} \cdot 240 = 36$
4. $36 \cdot \frac{100}{12} = 300$
5. $\frac{18}{72} \cdot 100 = 25\%$
6. $400 \cdot 1,2 = 480$, затем $480 \cdot 0,8 = 384$. Не 400: рост и падение на один и тот же процент не возвращают к старту, потому что базы разные.
7. +10 п.п.; относительно старой доли $\frac{30 - 20}{20} \cdot 100 = 50\%$

Отношения и пропорции

1. $36 : 48 = 3 : 4$
2. $12x = 72, x = 6$
3. Прямая пропорциональность: $\frac{6}{15} = \frac{10}{s}, s = 25 \text{ м}^2$
4. Обратная: $5 \cdot 8 = 10 \cdot t, t = 4 \text{ часа}$
5. Сумма частей $2 + 3 + 7 = 12$. $\frac{2}{12} \cdot 120 = 20, \frac{3}{12} \cdot 120 = 30, \frac{7}{12} \cdot 120 = 70$

Средние

1. $\frac{4 + 7 + 13 + 16}{4} = \frac{40}{4} = 10$
2. $\frac{10 \cdot 4 + 30 \cdot 3}{10 + 30} = \frac{40 + 90}{40} = 3,25$
3. $\frac{1 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 3 \cdot 11}{1 + 1 + 3} = \frac{2 + 5 + 33}{5} = 8$

Сложные дроби и период

1. $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$
2. $2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \frac{7}{3} \cdot \frac{9}{7} = 3$
3. $x = 0,(18), 100x = 18,(18), 99x = 18, x = \frac{18}{99} = \frac{2}{11}$
4. $x = 0,2(7), 10x = 2,(7), 100x = 27,(7), 90x = 25, x = \frac{25}{90} = \frac{5}{18}$

Неравенства

1. НОК(12, 18) = 36: $\frac{15}{36} < \frac{14}{36}$ — нет, $\frac{5}{12} = \frac{15}{36}, \frac{7}{18} = \frac{14}{36}$, значит $\frac{5}{12} > \frac{7}{18}$
2. $3 \cdot (-\frac{1}{4}) > 8 \cdot (-\frac{1}{4})$, то есть $-\frac{3}{4} > -2$
3. $x \leq 10$
4. Умножили на -3 , знак перевернулся: $x < -12$

Точность

1. 6,48; граница $\Delta \leq 0,005$
2. Три: 4, 5 и конечный 0

3. В двоичном float знаменатель 5 даёт период, поэтому $0,1 + 0,2$ не равно $0,3$ бит в бит. **Rational** хранит числитель и знаменатель точно.
4. Нет. У $2,3 \cdot 10^6$ абсолютная неопределённость порядка $0,05 \cdot 10^6 = 5 \cdot 10^4$. Слагаемое $0,041$ на четыре порядка меньше ошибки и в значащие цифры не входит.